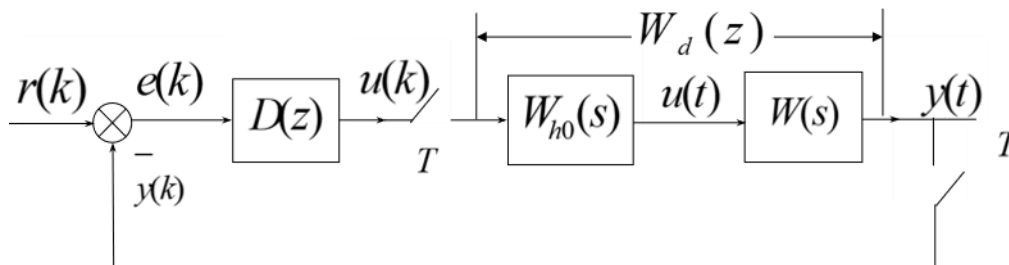


一、(15 分) 离散控制系统如下图所示，其中  $D(z)=1$ ，采样周期  $T=1s$ ，

$$W_{h0}(s) = \frac{1-e^{-sT}}{s}, \quad W(s) = \frac{2}{s+1}。 \text{ (计算结果保留 4 位小数)}$$



试：

- (1) 求系统的闭环脉冲传递函数  $W_B(z)$  (5 分)；
- (2) 当输入为单位阶跃信号时，求系统输出  $y(t)$  前三个采样周期时刻的值  $y(0)$ 、 $y(1)$ 、 $y(2)$  及  $y(k)$  (7 分)；
- (3) 求系统在单位阶跃信号输入时的稳态误差  $e(\infty)$  (3 分)。

解：

- (1) 系统开环脉冲传递函数为：

$$\begin{aligned} W_d(z) &= Z[W_{h0}(s)W(s)] \\ &= Z\left(\frac{1-e^{-sT}}{s} \cdot \frac{2}{s+1}\right) \\ &= (1-z^{-1}) \times 2 \left[ \frac{1}{1-z^{-1}} - \frac{1}{1-e^{-T}z^{-1}} \right] \\ &= \frac{z-1}{z} \times 2 \times \frac{z(z-e^{-T}-z+1)}{(z-1)(z-e^{-T})} \\ &= 2 \times \frac{1-e^{-T}}{z-e^{-T}} = 2 \times \frac{1-0.3679}{z-0.3679} = \frac{1.2642}{z-0.3679} \end{aligned}$$

3分

系统闭环传递函数为：

$$\begin{aligned} W_B(z) &= \frac{D(z)W_d(z)}{1+D(z)W_d(z)} \\ &= \frac{1.2642}{z-0.3679} \\ &= \frac{1.2642}{1+\frac{z-0.3679}{z-0.3679}} \\ &= \frac{1.2642}{z+0.8963} \end{aligned}$$

2分

沈阳工业大学    2025/2026 学年第 1 学期 第 1 周至第 8 周  
 课程名称：计算机控制系统    课程编号：24302241202  
 任课教师：张俊    考试形式：闭卷

(2)

$$\begin{aligned} Y(z) &= W_B(z)R(z) \\ &= \frac{1.2642}{z+0.8963} \cdot \frac{z}{z-1} \\ &= \frac{1.2642z}{z^2 - 0.1037z - 0.8963} \\ &= 0z^0 + 1.2642z^{-1} + 0.1311z^{-2} + \dots \end{aligned}$$

3分

$$y(0) = 0, \quad y(1) = 1.2642, \quad y(2) = 0.1311$$

$$\begin{aligned} \frac{Y(z)}{z} &= 1.2642 \frac{1}{(z+0.8963)(z-1)} \\ &= \frac{1.2642}{1.8963} \left[ \frac{1}{z-1} - \frac{1}{z+0.8963} \right] \\ &= 0.6667 \left[ \frac{1}{z-1} - \frac{1}{z+0.8963} \right] \\ Y(z) &= 0.6667 \left[ \frac{z}{z-1} - \frac{z}{z+0.8963} \right] \\ &= 0.6667 \left[ \frac{1}{1-z^{-1}} - \frac{1}{1+0.8963z^{-1}} \right] \\ y(k) &= 0.6667 \left[ 1 - (-0.8963)^k \right] \end{aligned}$$

4分

(3) 闭环系统极点  $z = -0.8963$ ， $|z| = 0.8963 < 1$ ，系统稳定，因此：

$$\begin{aligned} E(z) &= R(z) - Y(z) \\ &= R(z) - W_B(z)R(z) \\ &= R(z)[1 - W_B(z)] \\ &= \frac{z}{z-1} \cdot \left[ 1 - \frac{1.2642}{z+0.8963} \right] \\ &= \frac{z}{z-1} \cdot \frac{z-0.3679}{z+0.8963} \end{aligned}$$

2分

$$\begin{aligned} e(\infty) &= \lim_{z \rightarrow 1} (z-1)E(z) \\ &= \lim_{z \rightarrow 1} (z-1) \cdot \frac{z}{z-1} \cdot \frac{z-0.3679}{z+0.8963} \\ &= \frac{0.6321}{1.8963} = 0.3333 \approx \frac{1}{3} \end{aligned}$$

1分

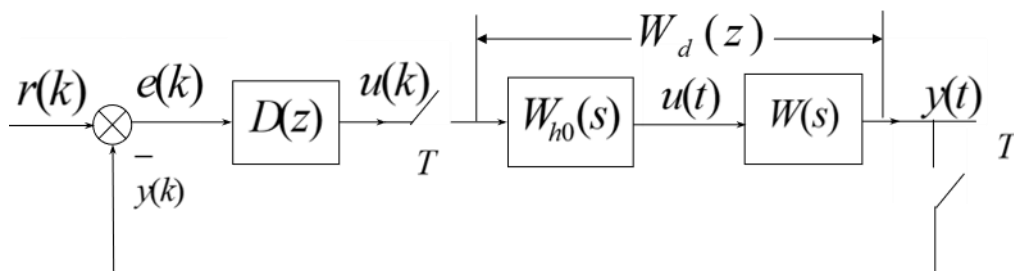
或

$$\begin{aligned} y(\infty) &= 0.6667 \\ e(\infty) &= 1 - 0.6667 = 0.3333 \approx \frac{1}{3} \end{aligned}$$

3分

二、(15 分) 离散控制系统如下图所示，其中，采样周期  $T=0.5s$ ,  $W_{h0}(s)=\frac{1-e^{-sT}}{s}$ ,

$W(s)=\frac{2}{s+2}$ 。(计算结果保留 4 位小数)



试：

(1) 当  $D(z)=Kp$  时，分析  $Kp$  的变化对系统性能的影响 (7 分)；

(2) 当  $D(z)=K_p+K_i\frac{1}{1-z^{-1}}$  时，分析  $D(z)$  对系统稳态性能的影响 (8 分)。

解：

(1) 系统开环脉冲传递函数为：

$$\begin{aligned} W_d(z) &= Z[W_{h0}(s)W(s)] \\ &= Z\left(\frac{1-e^{-sT}}{s} \cdot \frac{2}{s+2}\right) \\ &= (1-z^{-1}) \times \left[\frac{1}{1-z^{-1}} - \frac{1}{1-e^{-1}z^{-1}}\right] \\ &= \frac{z-1}{z} \times \frac{z(z-e^{-1}-z+1)}{(z-1)(z-e^{-1})} \\ &= \frac{1-e^{-1}}{z-e^{-1}} = \frac{1-0.3679}{z-0.3679} = \frac{0.6321}{z-0.3679} \end{aligned}$$

2分

系统闭环传递函数为：

$$\begin{aligned} W_B(z) &= \frac{D(z)W_d(z)}{1+D(z)W_d(z)} \\ &= \frac{K_p \frac{0.6321}{z-0.3679}}{1+K_p \frac{0.6321}{z-0.3679}} \\ &= \frac{0.6321K_p}{z-0.3679+0.6321K_p} \end{aligned}$$

系统的特征方程为：

$$z - 0.3679 + 0.6321K_p = 0$$

特征根为：

$$z = 0.3679 - 0.6321K_p$$

当  $|z| = |0.3679 - 0.6321K_p| < 1$  时，即：  $-1 < K_p < 2.1641$  时，闭环系统稳定。 2分

$$\begin{aligned} E(z) &= R(z) - Y(z) \\ &= R(z) - W_B(z)R(z) \\ &= R(z)[1 - W_B(z)] \\ &= \frac{z}{z-1} \cdot \left[ 1 - \frac{0.6321K_p}{z - 0.3679 + 0.6321K_p} \right] \\ &= \frac{z}{z-1} \cdot \frac{z - 0.3679}{z - 0.3679 + 0.6321K_p} \end{aligned}$$

3分

$$\begin{aligned} e(\infty) &= \lim_{z \rightarrow 1} (z-1)E(z) \\ &= \lim_{z \rightarrow 1} (z-1) \cdot \frac{z}{z-1} \cdot \frac{z - 0.3679}{z - 0.3679 + 0.6321K_p} \\ &= \frac{0.6321}{0.6321 + 0.6321K_p} \\ &= \frac{1}{1 + K_p} \end{aligned}$$

由此可见，当  $K_p$  增大时。系统的稳态误差减小。

(2) 系统闭环传递函数为：

$$\begin{aligned} W_B(z) &= \frac{D(z)W_d(z)}{1 + D(z)W_d(z)} \\ &= \frac{\left( K_p + K_i \frac{1}{1-z^{-1}} \right) \frac{0.6321}{z - 0.3679}}{1 + \left( K_p + K_i \frac{1}{1-z^{-1}} \right) \frac{0.6321}{z - 0.3679}} \end{aligned}$$

2分

当闭环系统稳定时：

$$\begin{aligned}
 E(z) &= R(z) - Y(z) \\
 &= R(z) - W_B(z)R(z) \\
 &= R(z)[1 - W_B(z)] \\
 &= \frac{z}{z-1} \cdot \left[ 1 - \frac{\left( K_p + K_i \frac{1}{1-z^{-1}} \right) \frac{0.6321}{z-0.3679}}{1 + \left( K_p + K_i \frac{1}{1-z^{-1}} \right) \frac{0.6321}{z-0.3679}} \right] \\
 &= \frac{z}{z-1} \cdot \frac{1}{1 + \left( K_p + K_i \frac{1}{1-z^{-1}} \right) \frac{0.6321}{z-0.3679}}
 \end{aligned}$$

2分

$$\begin{aligned}
 e(\infty) &= \lim_{z \rightarrow 1} (z-1)E(z) \\
 &= \lim_{z \rightarrow 1} (z-1) \cdot \frac{z}{z-1} \cdot \frac{1}{1 + \left( K_p + K_i \frac{1}{1-z^{-1}} \right) \frac{0.6321}{z-0.3679}} \\
 &= 0
 \end{aligned}$$

2分

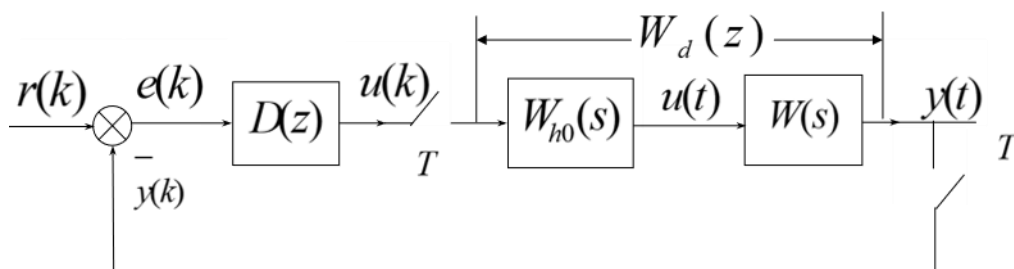
由此可见，系统的稳态误差为零，积分控制器的作用是消除了系统稳态误差，提高了控制精度。

2分

三、(20 分) 离散控制系统如下图所示，其中， $W_d(z) = \frac{0.213z^{-1}(1+0.847z^{-1})}{(1-z^{-1})(1-0.6065z^{-1})}$ ，

采样周期  $T=1s$ 。(计算结果保留 3 位小数)

- (1) 试确定其对单位阶跃输入时的最小拍无纹波控制器  $D(z)$ ；(10 分)
- (2) 检验 (1) 所设计的  $D(z)$  是否仍有纹波存在 (5 分)；
- (3) 计算调节时间  $t_s$ 。(5 分)



解：

- (1) 闭环脉冲传递函数  $W_B(z)$  的表达式为：

$$W_B(z) = f_1 z^{-1} (1 + 0.847 z^{-1})$$

4分

$f_1$  为待定常数，可由下式确定。

由  $W_B(z)|_{z=1}=1$ ，得出：

$$f_1(1+0.847)=1$$

$$f_1=0.541$$

$$W_B(z)=0.541z^{-1}(1+0.847z^{-1})$$

4分

$$1-W_B(z)=1-0.541z^{-1}(1+0.847z^{-1})=(1-z^{-1})(1+0.459z^{-1})$$

数字控制器  $D(z)$  为：

$$\begin{aligned} D(z) &= \frac{1}{W_d(z)} \cdot \frac{W_B(z)}{1-W_B(z)} \\ &= \frac{(1-z^{-1})(1-0.6065z^{-1})}{0.213z^{-1}(1+0.847z^{-1})} \cdot \frac{0.541z^{-1}(1+0.847z^{-1})}{(1-z^{-1})(1+0.459z^{-1})} \\ &= \frac{2.540(1-0.6065z^{-1})}{(1+0.459z^{-1})} \end{aligned}$$

2分

这个  $D(z)$  在物理上可以实现。

(2)

$$\begin{aligned} U(z) &= \frac{Y(z)}{W_d(z)} = \frac{W_B(z)}{W_d(z)} R(z) \\ &= \frac{0.541z^{-1}(1+0.847z^{-1})(1-z^{-1})(1-0.6065z^{-1})}{0.213z^{-1}(1+0.847z^{-1})} \cdot \frac{1}{1-z^{-1}} \\ &= 2.54(1-0.6065z^{-1}) \\ &= 2.54 - 1.541z^{-1} + 0z^{-2} + \dots \end{aligned}$$

5分

控制器输出没有波动，输出响应不会有纹波。

(3) 无纹波时：

$$\begin{aligned} Y(z) &= W_B(z)R(z) \\ &= 0.541z^{-1}(1+0.847z^{-1}) \cdot \frac{1}{1-z^{-1}} \\ &= \frac{0.541z^{-1}(1+0.847z^{-1})}{1-z^{-1}} \\ &= \frac{0.541z + 0.458}{z^2 - z} \\ &= 0.541z^{-1} + 0.999z^{-2} + 0.999z^{-3} + \dots \end{aligned}$$

5分

$$y(1)=0.541, y(2)=0.999 \approx 1, y(3)=0.999 \approx 1, \dots$$

调节时间  $t_s$  为  $2T=2s$ 。

四、(20 分) 一个伺服电动机控制系统，其离散系统状态空间模型为：

$$\begin{aligned} \mathbf{x}(k+1) &= \begin{bmatrix} 1 & 0.0952 \\ 0 & 0.905 \end{bmatrix} \mathbf{x}(k) + \begin{bmatrix} 0.00484 \\ 0.0952 \end{bmatrix} u(k) \\ y(k) &= [1 \quad 0] \mathbf{x}(k) \end{aligned}$$

其中，采样周期  $T=0.1s$ ，用观测状态反馈设计闭环控制系统（计算结果保留 3 位小数）。

(1) 按极点配置计算观测器增益矩阵  $K$ （预报观测器），其中，观测器的极点配置在  $z_{1,2}=0.819$  处（分别利用对应项系数相等和通用求解算法求解）；（14 分）

(2) 当系统初始状态为  $\mathbf{x}(0)=[1 \quad 0]^T$ ，观测器初始状态为  $\hat{\mathbf{x}}(0)=[0 \quad 0]^T$ ，

求状态重构误差  $\tilde{\mathbf{x}}(1)$ 。（6 分）

解：

(1)

$$F = \begin{bmatrix} 1 & 0.0952 \\ 0 & 0.905 \end{bmatrix}, \quad C = [1 \quad 0]$$

设所需要的观测器增益矩阵为：

$$\mathbf{K} = \begin{bmatrix} K_1 \\ K_2 \end{bmatrix}$$

预报观测器方程为：

$$\hat{\mathbf{x}}(k+1) = F\hat{\mathbf{x}}(k) + Gu(k) + K[y(k) - C\hat{\mathbf{x}}(k)]$$

2分

状态重构误差的特征方程为：

$$\alpha_e(z) = |zI - F + KC|$$

2分

$$= \left| z \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 0.0952 \\ 0 & 0.905 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} K_1 \\ K_2 \end{bmatrix} [1 \quad 0] \right|$$

2分

$$= \begin{vmatrix} z-1+K_1 & -0.0952 \\ K_2 & z-0.905 \end{vmatrix}$$

$$= z^2 + (K_1 - 1.905)z + 0.905 - 0.905K_1 + 0.0952K_2$$

$$= (z - 0.819)^2$$

2分

$$= z^2 - 1.638z + 0.671$$

解得：

$$\mathbf{K} = \begin{bmatrix} K_1 \\ K_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.267 \\ 0.080 \end{bmatrix}$$

2分

或

$$\mathbf{K} = \begin{bmatrix} K_1 \\ K_2 \end{bmatrix}$$

$$= \alpha_e(F) \begin{bmatrix} C \\ CF \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

2分

$$= \left( \begin{bmatrix} 1 & 0.0952 \\ 0 & 0.905 \end{bmatrix}^2 - 1.638 \begin{bmatrix} 1 & 0.0952 \\ 0 & 0.905 \end{bmatrix} + 0.671 \cdot I \right) \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0.0952 \\ 0 & 0.905 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 0.267 \\ 0.080 \end{bmatrix}$$

2分

(2) 状态重构误差方程为：

$$\tilde{\mathbf{x}}(k+1) = \mathbf{x}(k+1) - \hat{\mathbf{x}}(k+1)$$

$$= [F\mathbf{x}(k) + Gu(k)] - \{F\hat{\mathbf{x}}(k) + Gu(k) + K[C\mathbf{x}(k) - C\hat{\mathbf{x}}(k)]\}$$

2分

$$= F[\mathbf{x}(k) - \hat{\mathbf{x}}(k)] - KC[\mathbf{x}(k) - \hat{\mathbf{x}}(k)]$$

$$= [F - KC]\tilde{\mathbf{x}}(k)$$

$$= \left[ \begin{bmatrix} 1 & 0.0952 \\ 0 & 0.905 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0.267 \\ 0.080 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \right] \tilde{\mathbf{x}}(k)$$

2分

$$= \left[ \begin{bmatrix} 1 & 0.0952 \\ 0 & 0.905 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0.267 & 0 \\ 0.080 & 0 \end{bmatrix} \right] \tilde{\mathbf{x}}(k)$$

$$= \begin{bmatrix} 0.733 & 0.0952 \\ -0.080 & 0.905 \end{bmatrix} \cdot \left[ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right]$$

$$= \begin{bmatrix} 0.733 \\ -0.080 \end{bmatrix}$$

2分